שם: _____ תאריך: _____

הרחבה וצמצום

תזכורת

הרחבה: כופלים את המונה ואת המכנה באותו מספר (לא 0): $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$.

צמצום: מחלקים את המונה ואת המכנה באותו מספר: $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. ערך השבר לא משתנה – רק השם שלו.

1 הרחיבו – השלימו את המספר החסר ★★☆

א. $\frac{1}{2} = \frac{\square}{8}$

ב. $\frac{2}{3} = \frac{\square}{9}$

ג. $\frac{3}{4} = \frac{\square}{20}$

ד. $\frac{3}{5} = \frac{12}{\square}$

ה. $\frac{5}{6} = \frac{\square}{24}$

ו. $\frac{7}{10} = \frac{\square}{100}$

ז. $\frac{1}{3} = \frac{5}{\square}$

ח. $\frac{4}{5} = \frac{\square}{25}$

ט. $\frac{2}{7} = \frac{6}{\square}$

2 צמצמו עד הסוף אפשר לצמצם בכמה שלבים. ★★☆

א. $\frac{6}{8} = \frac{____}{}$

ב. $\frac{10}{15} = \frac{____}{}$

ג. $\frac{12}{16} = \frac{____}{}$

ד. $\frac{18}{24} = \frac{____}{}$

ה. $\frac{20}{30} = \frac{____}{}$

ו. $\frac{45}{60} = \frac{____}{}$

ז. $\frac{14}{21} = \frac{____}{}$

ח. $\frac{36}{48} = \frac{____}{}$

3 שרשרת של שברים שווים השלימו את המספרים החסרים. ★★★

א. $\frac{3}{4} = \frac{6}{\square} = \frac{\square}{12} = \frac{15}{\square} = \frac{\square}{40}$

ב. $\frac{2}{5} = \frac{4}{\square} = \frac{\square}{15} = \frac{10}{\square} = \frac{\square}{100}$

4 מי לא שייך? הקיפו את השבר שאינו שווה לשלושת האחרים. ★★★

א. $\frac{8}{10}$ $\frac{6}{9}$ $\frac{4}{6}$ $\frac{2}{3}$

ב. $\frac{4}{12}$ $\frac{5}{20}$ $\frac{3}{12}$ $\frac{1}{4}$

ג. $\frac{12}{20}$ $\frac{9}{12}$ $\frac{6}{10}$ $\frac{3}{5}$

ד. $\frac{20}{25}$ $\frac{15}{18}$ $\frac{10}{12}$ $\frac{5}{6}$

5 צמצמו מספרים מעורבים ★★☆

השלמים נשארים – מצמצמים רק את השבר.

א. $2\frac{6}{8} = ____$ ב. $3\frac{10}{15} = ____$ ג. $1\frac{12}{16} = ____$ ד. $4\frac{9}{12} = ____$

6 משבר מדומה למספר מעורב מצומצם ★★☆

למשל: $1\frac{1}{4} = 1\frac{2}{8} = \frac{10}{8}$

א. $\frac{10}{8} = ____$ ב. $\frac{14}{4} = ____$ ג. $\frac{18}{12} = ____$ ד. $\frac{25}{10} = ____$

7 כתבו שלושה שברים השווים לשבר ★★☆

א. $____ = ____ = ____$

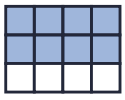
ב. $\frac{3}{5} = ____ = ____ = ____$

ג. $\frac{1}{4} = ____ = ____ = ____$

$\frac{5}{6} = ____ = ____ = ____$

8 איזה חלק צבוע? ★★☆

כתבו את השבר, ואז צמצמו אותו.

א. 

$____ = ____$

ב. 

$____ = ____$

ג. 

$____ = ____$

9 חברו בקו כל שבר לשבר השווה לו ★☆☆

$\frac{1}{2}$ ●	$\frac{2}{3}$ ●	$\frac{3}{4}$ ●	$\frac{1}{5}$ ●	$\frac{5}{6}$ ●
● $\frac{10}{12}$	● $\frac{2}{10}$	● $\frac{6}{9}$	● $\frac{4}{8}$	● $\frac{9}{12}$

10 אתגר ★★★

א. מצאו שבר השווה ל-$\frac{2}{3}$, שסכום המונה והמכנה שלו הוא **25**.

השבר: _____

ב. דני אומר: "$\frac{4}{6}$ גדול מ-$\frac{2}{3}$, כי המספרים בו גדולים יותר". האם הוא צודק? הסבירו.

תשובה: _____

ג. השלימו את המכנה כך ששני השברים יהיו שווים: $\frac{9}{12} = \frac{6}{\square}$

המכנה: _____

הרחבה וצמצום

1 **הרחיבו – השלימו את המספר החסר**

א. $\frac{1}{2}=\frac{4}{8}$ ב. $\frac{2}{3}=\frac{6}{9}$ ג. $\frac{3}{4}=\frac{15}{20}$ ד. $\frac{3}{5}=\frac{12}{20}$ ה. $\frac{5}{6}=\frac{20}{24}$ ו. $\frac{7}{10}=\frac{70}{100}$ ז. $\frac{1}{3}=\frac{5}{15}$

ח. $\frac{4}{5}=\frac{20}{25}$ ט. $\frac{2}{7}=\frac{6}{21}$

2 **צמצמו עד הסוף**

א. $\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$ ב. $\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$ ג. $\frac{12}{16}=\frac{3}{4}$ ד. $\frac{18}{24}=\frac{3}{4}$ ה. $\frac{20}{30}=\frac{2}{3}$ ו. $\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$ ז. $\frac{14}{21}=\frac{2}{3}$

ח. $\frac{36}{48}=\frac{3}{4}$

3 **שרשרת של שברים שווים**

א. $\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{15}{20}=\frac{30}{40}$ ב. $\frac{2}{5}=\frac{4}{10}=\frac{6}{15}=\frac{10}{25}=\frac{40}{100}$

4 **מי לא שייך?**

א. $\frac{8}{10}$ ב. $\frac{4}{12}$ ג. $\frac{9}{12}$ ד. $\frac{20}{25}$

5 **צמצמו מספרים מעורבים**

א. $2\frac{3}{4}$ ב. $3\frac{2}{3}$ ג. $1\frac{3}{4}$ ד. $4\frac{3}{4}$

6 **משבר מדומה למספר מעורב מצומצם**

א. $1\frac{1}{4}$ ב. $3\frac{1}{2}$ ג. $1\frac{1}{2}$ ד. $2\frac{1}{2}$

7 **כתבו שלושה שברים השווים לשבר**

א. למשל $\frac{6}{10}, \frac{9}{15}, \frac{12}{20}$ ב. למשל $\frac{2}{8}, \frac{3}{12}, \frac{4}{16}$ ג. למשל $\frac{10}{12}, \frac{15}{18}, \frac{20}{24}$

8 **איזה חלק צבוע?**

א. $\frac{2}{3}=\frac{8}{12}$ ב. $\frac{3}{5}=\frac{6}{10}$ ג. $\frac{1}{4}=\frac{2}{8}$

9 **חברו בקו כל שבר לשבר השווה לו**

$\frac{4}{8}$ — $\frac{1}{2}$; $\frac{6}{9}$ — $\frac{2}{3}$; $\frac{9}{12}$ — $\frac{3}{4}$; $\frac{2}{10}$ — $\frac{1}{5}$; $\frac{10}{12}$ — $\frac{5}{6}$

10 **אתגר**

א. $\frac{10}{15}$ ב. לא. מצמצמים ב-2: $\frac{2}{3}=\frac{4}{6}$ – השברים שווים. ג. 8 (שני השברים שווים ל-$\frac{3}{4}$)